

Distribución normal y puntuaciones z

Material de apoyo

6 de octubre de 2026

1. La distribución normal

Una variable aleatoria continua X tiene distribución normal si sus valores siguen una curva simétrica con forma de campana. Se escribe $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, donde μ es la media y σ la desviación estándar. La media determina el centro y la desviación estándar indica qué tan dispersos están los datos. El área total bajo la curva es 1, y las colas se acercan al eje horizontal sin tocarlo.

Una distribución normal: $X \sim N(100, 15^2)$

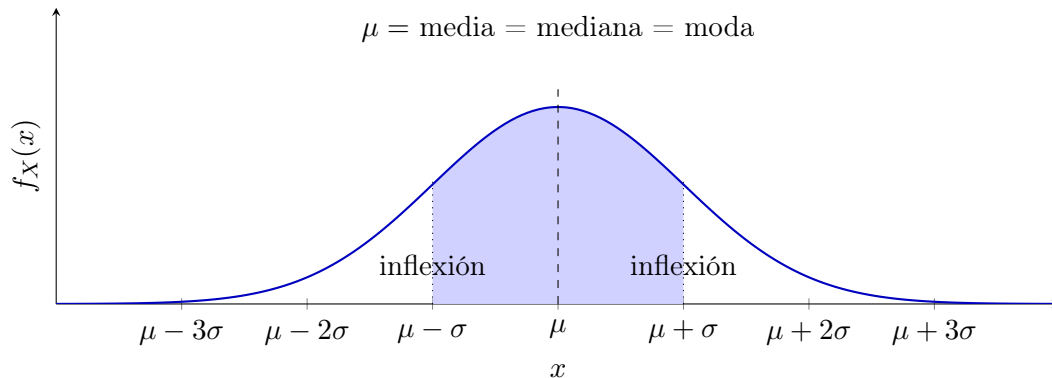


Figura 1: El área sombreada entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$ es aproximadamente el 68.27% del total.

Características principales:

- La curva es simétrica respecto a μ ; por ello, media, mediana y moda coinciden.
- Los puntos de inflexión están en $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$.
- Aproximadamente el 68 %, 95 % y 99.7 % de los valores están, respectivamente, a una, dos y tres desviaciones estándar de la media.

2. La normal estándar

La normal estándar es una distribución normal particular con media 0 y desviación estándar 1. Se representa por $Z \sim N(0, 1)$, y su densidad es

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Para convertir un valor x de cualquier normal a la escala estándar se calcula su puntuación z :

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}.$$

Esta puntuación indica cuántas desviaciones estándar está x por encima o por debajo de la media. Una puntuación positiva está por encima de la media y una negativa, por debajo.

$Z \sim N(0, 1)$: media 0, desviación estándar 1

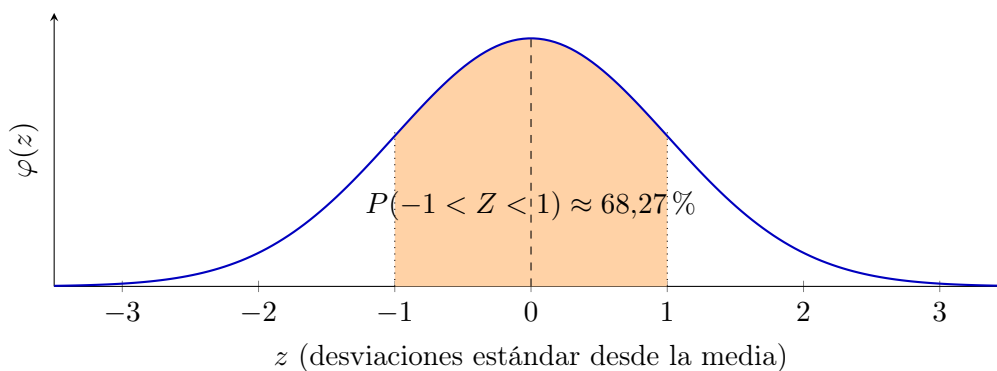


Figura 2: La normal estándar permite usar una sola tabla de áreas para distintas distribuciones normales.

3. Cálculo de probabilidades con una tabla $\Phi(z)$

La tabla estándar de este material da el área acumulada desde la izquierda:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z).$$

Después de estandarizar los límites, se aplican estas reglas:

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right), \\ P(X > x) &= 1 - \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right), \\ P(a < X < b) &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

Como X es continua, usar $<$ o $\leq$ en un límite no cambia la probabilidad.

3.1. Ejemplo: hallar una probabilidad

Las calificaciones de un examen se distribuyen aproximadamente como $X \sim N(70, 10^2)$. ¿Qué proporción de estudiantes obtiene más de 85 puntos?

Primero se convierte 85 a puntuación z :

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1,50.$$

En la tabla acumulada, $\Phi(1,50) = 0,9332$. La pregunta pide el área a la derecha, así que se resta de 1:

$$P(X > 85) = P(Z > 1,50) = 1 - \Phi(1,50) = 1 - 0,9332 = 0,0668.$$

Por tanto, aproximadamente el 6.68 % de los estudiantes obtiene más de 85 puntos.

Probabilidad de obtener más de 85 puntos

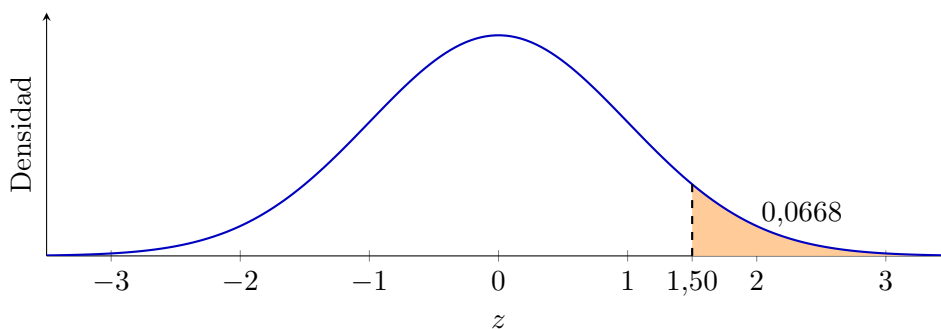


Figura 3: El área sombreada a la derecha de $z = 1,50$ es $P(X > 85)$.

3.2. Ejemplo: hallar z a partir del área acumulada

Suponga ahora que se conoce el área acumulada $\Phi(z) = 0,9750$ y se quiere encontrar z . Se busca 0,9750 en el cuerpo de la tabla y se lee el valor correspondiente:

$$\Phi(z) = 0,9750 \implies z \approx 1,96.$$

La comprobación es que la tabla da $\Phi(1,96) \approx 0,9750$. El valor buscado está 1.96 desviaciones estándar por encima de la media. Por ejemplo, si $X \sim N(500, 20^2)$, el valor original asociado a esa área es

$$x = \mu + z\sigma = 500 + (1,96)(20) = 539,2.$$

Así, aproximadamente el 97.5 % de los valores queda por debajo de 539.2.

II. Estandarización y desestandarización

Para calcular probabilidades, primero se convierte cada valor x a $z = (x - \mu)/\sigma$ y se consulta $\Phi(z)$. Si se busca un valor original a partir de un área acumulada, se encuentra primero z en la tabla y luego se usa $x = \mu + z\sigma$.

Ejercicio 1: estandarizar para calcular probabilidades

Las puntuaciones de un examen siguen $X \sim N(70, 10^2)$. Calcule (a) la proporción de puntuaciones mayores que 80 y (b) la proporción entre 60 y 80.

a) **Cola derecha.** Se estandariza el límite: $z = (80 - 70)/10 = 1$. Como $\Phi(1) = 0,8413$,

$$P(X > 80) = P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0,8413 = 0,1587.$$

Así, aproximadamente el **15.87%** obtiene más de 80.

b) **Entre dos valores.** Los límites estandarizados son $z_1 = (60 - 70)/10 = -1$ y $z_2 = (80 - 70)/10 = 1$. Entonces

$$P(60 < X < 80) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826,$$

aproximadamente el **68.3%**.

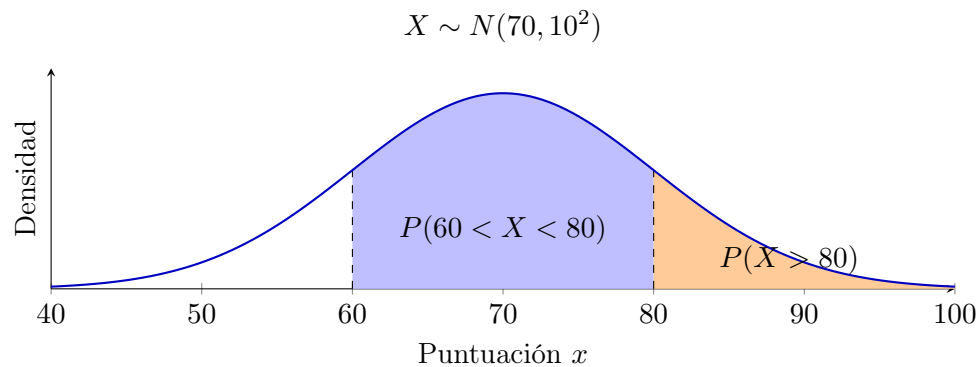


Figura 4: Las regiones sombreadas muestran el intervalo central y la cola derecha del ejercicio 1.

Ejercicio 2: desestandarizar para hallar un valor

Los puntajes de una prueba siguen $X \sim N(500, 40^2)$. ¿Qué puntaje deja aproximadamente al 90 % de los resultados por debajo?

El área acumulada buscada es $\Phi(z) = 0,9000$. En la tabla, el valor más cercano es $\Phi(1,28) = 0,8997$, por lo que $z \approx 1,28$. Ahora se vuelve a la escala original:

$$x = \mu + z\sigma = 500 + (1,28)(40) = 551,2.$$

Por lo tanto, el puntaje de corte es aproximadamente **551.2**; cerca del 90 % queda por debajo.

Corte que deja 90 % del área a la izquierda

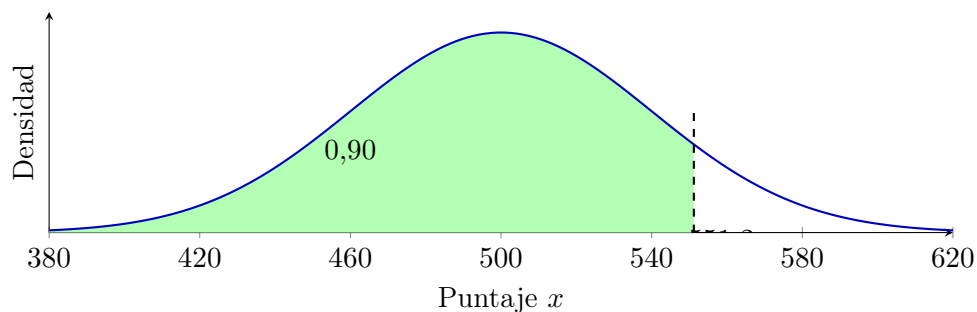


Figura 5: El área acumulada del 90 % determina el valor z y, después, el puntaje original x .

4. Ejercicios adicionales

53. Distribución normal estándar

Para $Z \sim N(0, 1)$, calcule el porcentaje indicado. Se usa que la curva es simétrica alrededor de cero.

- **a) Dentro de 2 desviaciones estándar de la media.** El área central es $P(-2 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0,9545$. Por tanto, corresponde a **95.45 %** de los datos.
- **b) A más de 1 desviación estándar de la media.** Se suman las dos colas iguales: $P(|Z| > 1) = 2[1 - \Phi(1)] \approx 0,3173$, es decir, **31.73 %**.
- **c) A más de 1.96 desviaciones estándar de la media.** La tabla da $\Phi(1,96) \approx 0,9750$, así que cada cola tiene área 0,025. En ambas colas: $P(|Z| > 1,96) = 2(0,025) = 0,05 = \mathbf{5,00 \%}$.
- **d) Entre $\mu - 3\sigma$ y $\mu + 3\sigma$.** En unidades estándar es $P(-3 < Z < 3) = \Phi(3) - \Phi(-3) \approx 0,9973$, o **99.73 %**.
- **e) A más de 3 desviaciones estándar de la media.** Es el complemento del área central del inciso d): $P(|Z| > 3) = 1 - 0,9973 \approx 0,0027$, o **0.27 %**.

54. Distribución uniforme

La distribución uniforme en $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ tiene longitud total $2\sqrt{3}$. Como la densidad es constante, la probabilidad de un intervalo es su longitud dividida entre la longitud total.

- **a)** El intervalo $(-1, 1)$ tiene longitud 2, de modo que $P(-1 < X < 1) = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \mathbf{0,5774}$.
- **b)** Si se modelara erróneamente como normal estándar, se obtendría $P(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 \approx \mathbf{0,6827}$.
- **c)** La diferencia es $0,6827 - 0,5774 = \mathbf{0,1053}$, o 10.53 puntos porcentuales. La forma de la distribución sí importa: la normal asigna más probabilidad a la zona central que esta uniforme.

55. Hallar valores z a partir de probabilidades

Suponga $Z \sim N(0, 1)$. Se convierte cada probabilidad a un área acumulada izquierda y luego se busca ese valor en la tabla $\Phi(z)$.

- **a)** $P(Z < a) = 0,9599$ ya es un área izquierda. La tabla asocia 0,9599 con $z \approx 1,75$, así que **a** $\approx \mathbf{1,75}$.
- **b)** $P(Z > b) = 0,9772$ es un área derecha; la izquierda es $1 - 0,9772 = 0,0228$. Como es una cola pequeña, el valor está bajo cero: $\Phi(-2,00) \approx 0,0228$, así que **b** $\approx \mathbf{-2,00}$.
- **c)** Para $P(Z > c) = 0,0668$, el área izquierda es $1 - 0,0668 = 0,9332$. La tabla da $\Phi(1,50) \approx 0,9332$, por lo que **c** $\approx \mathbf{1,50}$.
- **d)** El área central 0,5878 se reparte en dos colas iguales; por tanto, $\Phi(d) = (1 + 0,5878)/2 = 0,7939$. La tabla da **d** $\approx \mathbf{0,82}$.
- **e)** De manera similar, $\Phi(e) = (1 + 0,0956)/2 = 0,5478$. Al buscar 0,5478 en la tabla se obtiene **e** $\approx \mathbf{0,12}$.

III. Ejercicios adicionales resueltos

21–22. Alturas de puertas

Se usan las distribuciones dadas para las estaturas: hombres $H \sim N(69, 0, 2, 8^2)$ pulgadas y mujeres $M \sim N(63, 6, 2, 5^2)$ pulgadas. Se considera que una persona pasa sin agacharse si su estatura no supera la altura de la puerta.

21. Puerta de 72 pulgadas.

- a) Para hombres, $z = (72 - 69)/2,8 \approx 1,07$; por tanto, $P(H \leq 72) = \Phi(1,07) \approx \mathbf{85,8\%}$.
- b) Para mujeres, $z = (72 - 63,6)/2,5 = 3,36$; así, $P(M \leq 72) = \Phi(3,36) \approx \mathbf{99,96\%}$.
- c) No sería suficiente si se quiere que casi todos los adultos pasen erguidos: alrededor del 14.2 % de los hombres tendría que agacharse.
- d) Para cubrir al 98 % de los hombres, $z_{0,98} \approx 2,054$. La altura requerida es $h = 69 + 2,054(2,8) \approx \mathbf{74,75}$ pulgadas (cerca de 74.8).

22. Puerta de 51.6 pulgadas.

- a) Hombres: $z = (51,6 - 69)/2,8 \approx -6,21$, de modo que $P(H \leq 51,6) \approx \mathbf{0}$ (prácticamente ninguno).
- b) Mujeres: $z = (51,6 - 63,6)/2,5 = -4,80$; $P(M \leq 51,6) \approx 7,9 \times 10^{-7}$, también prácticamente 0 %.
- c) No permite pasar erguido a casi ningún adulto. Una puerta baja puede responder a restricciones de espacio, peso y diseño del fuselaje; se espera que los pasajeros se agachen al entrar.
- d) El percentil 60 corresponde a $z_{0,60} \approx 0,253$. Para los hombres, $h = 69 + 0,253(2,8) \approx \mathbf{69,7}$ pulgadas.

35. Unidades de medición

Para mujeres, $\mu = 63,6$ pulgadas y $\sigma = 2,5$ pulgadas. En centímetros son $\mu = 161,544$ cm y $\sigma = 6,35$ cm.

- a) Las puntuaciones $z = (x - \mu)/\sigma$ no tienen unidades: las unidades de estatura se cancelan en el cociente.
- b) Al convertir todas las estaturas a puntuaciones z , la media es 0, la desviación estándar es 1 y la distribución es normal estándar, $Z \sim N(0, 1)$.

36. Corrección por continuidad

Las puntuaciones CI enteras se aproximan mediante una normal con media 100 y desviación estándar 15.

- a) **Sin corrección:** $z = (103 - 100)/15 = 0,20$, así que $P(\text{CI} > 103) \approx 1 - \Phi(0,20) = \mathbf{0,4207}$.
- b) **Con corrección:** al ser enteros, $\text{CI} > 103$ empieza en 104; el límite continuo es 103.5. Entonces $z = (103,5 - 100)/15 \approx 0,233$ y $P \approx \mathbf{0,408}$ (con tabla a dos decimales, $1 - \Phi(0,23) = 0,4090$).
- c) La corrección reduce la aproximación alrededor de 1.3 puntos porcentuales. Es preferible aquí porque toma en cuenta que los puntajes son discretos.

37. Estandarización de calificaciones

Las calificaciones originales tienen distribución $G \sim N(25, 5^2)$.

- **a)** Si se suma 50 a cada nota, $Y = G + 50$ tiene media 75 y desviación estándar 5; es decir, $Y \sim N(75, 5^2)$.
- **b)** Sumar 50 a todos no estandariza: solo desplaza las notas, mantiene la dispersión y el orden relativo, y puede cambiar la escala de calificación.
- **c)** Para las categorías por percentil se usan $z_{0,10} \approx -1,28$, $z_{0,30} \approx -0,52$, $z_{0,70} \approx 0,52$ y $z_{0,90} \approx 1,28$. Con $x = 25 + 5z$, los límites son aproximadamente 18.6, 22.4, 27.6 y 31.4:

Nota	Percentil	Intervalo aproximado de calificación
F	10 % inferior	$G < 18,6$
D	Del percentil 10 al 30	$18,6 \leq G < 22,4$
C	Del percentil 30 al 70	$22,4 \leq G < 27,6$
B	Del percentil 70 al 90	$27,6 \leq G < 31,4$
A	10 % superior	$G \geq 31,4$

- **d)** Si se busca calificar por posición relativa, el esquema por percentiles es más consistente: fija qué proporción recibe cada nota. Si se evalúa dominio de criterios fijos, en cambio, no necesariamente es justo forzar esos porcentajes.